

Certificado de Calibración

CALIBRATION CERTIFICATE

Hoja 1 de 3
No.LMD-1644-26

Nombre del cliente: METRICS WORKS SALTILLO
Customer name:

Dirección: CALLE 17 #3820 INDUSTRIAL AMISTAD, SALTILLO COAHUILA,
Address: C.P. 25013

Atención a: CARLOS GUTIERREZ
Attention to:

Descripción del instrumento: **CALIPER**
Instrument description:
Alcance de Medición: 0 in a 8 in
No. De Serie: A23044177
Identificación No: CALCA-004
Modelo: 500-197-30
Condiciones del equipo: Condiciones Normales de Operación.

Magnitud evaluada: **DIMENSIONAL**
Evaluated quality:

Marca: **MITUTOYO**
Manufacturer:

Resultado de calibración: Se indica en la hoja 2 y 3
Calibration result:

Incertidumbre: Se indica en la hoja 2 y 3
Uncertainty:

Condiciones ambientales de medición: Temperatura: 20 °C $\pm$ 1 °C
Environmental conditions of measurement: Humedad Relativa: 45 % $\pm$ 10 %

Fecha de recepción: 2026-03-12
Reception date:

Fecha de calibración: 2026-03-12
Date of calibration:

Fecha de emisión: 2026-03-13
Date of issue:

Método utilizado: **PB-DIM-01** Procedimiento interno, Referencia: **JIS B 7507** - vigente
Used method:

Lugar de la calibración: Servicio en Planta
Place of calibration:

Nota 1: Las condiciones y observaciones indicadas en la hoja siguiente forman parte de este certificado.

Este certificado tiene validez únicamente en su forma íntegra y original.

Nota 2: Este certificado de calibración cumple con los requisitos y especificaciones de la Norma ISO/IEC 17025:2017

Nota 3: Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en el certificado de calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en el momento de calibración.

Nota 4: Cualquier ajuste posterior a la calibración de los equipos, invalidará los resultados de la calibración.

Calibró:
Calibrated by:

Ing. Miguel A. Flores Escobedo
Metrólogo

Aprobó:
Approved by:

Ing. Miguel A. Flores Ríos
Metrólogo

FIR-PCC Rev 0

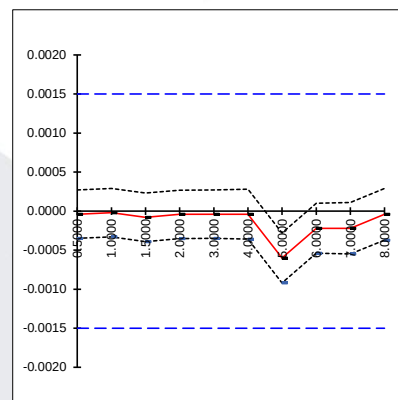
Resultados de Calibración

Hoja 2 de 3
No.LMD-1644-26

MEDICIÓN DE EXTERIORES

Alcance:		0.5000 in	a	8.0000 in	
		Resolución: 0.0005 in			
Media del Patrón	Media del Instrumento	Incertidumbre $\pm$ in	Error in	Tolerancia $\pm$ in	Juicio
0.5000	0.5000	0.00031	0.0000	0.0015	Sí cumple
1.0000	1.0000	0.00031	0.0000	0.0015	Sí cumple
1.5000	1.4999	0.00031	-0.0001	0.0015	Sí cumple
2.0000	2.0000	0.00031	0.0000	0.0015	Sí cumple
3.0000	3.0000	0.00031	0.0000	0.0015	Sí cumple
4.0000	4.0000	0.00032	0.0000	0.0015	Sí cumple
5.0000	4.9994	0.00032	-0.0006	0.0015	Sí cumple
6.0000	5.9998	0.00032	-0.0002	0.0015	Sí cumple
7.0000	6.9998	0.00033	-0.0002	0.0015	Sí cumple
8.0000	8.0000	0.00033	0.0000	0.0015	Sí cumple

Gráfica de desviación

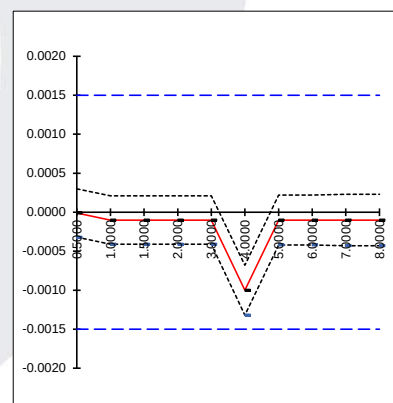


- - - - - Tolerancia del Instrumento
 - - - - - Error $\pm$ Incertidumbre
 - - - - - Error = (Media del Instrumento-Media del Patrón)

MEDICIÓN DE INTERIORES

Alcance:		0.5000 in	a	8.0000 in	
		Resolución: 0.0005 in			
Media del Patrón	Media del Instrumento	Incertidumbre $\pm$ in	Error in	Tolerancia $\pm$ in	Juicio
0.5000	0.5000	0.00031	0.0000	0.0015	Sí cumple
1.0000	0.9999	0.00031	-0.0001	0.0015	Sí cumple
1.5000	1.4999	0.00031	-0.0001	0.0015	Sí cumple
2.0000	1.9999	0.00031	-0.0001	0.0015	Sí cumple
3.0000	2.9999	0.00031	-0.0001	0.0015	Sí cumple
4.0000	3.9990	0.00032	-0.0010	0.0015	Sí cumple
5.0000	4.9999	0.00032	-0.0001	0.0015	Sí cumple
6.0000	5.9999	0.00032	-0.0001	0.0015	Sí cumple
7.0000	6.9999	0.00033	-0.0001	0.0015	Sí cumple
8.0000	7.9999	0.00033	-0.0001	0.0015	Sí cumple

Gráfica de desviación



- - - - - Tolerancia del Instrumento
 - - - - - Error $\pm$ Incertidumbre
 - - - - - Error = (Media del Instrumento-Media del Patrón)

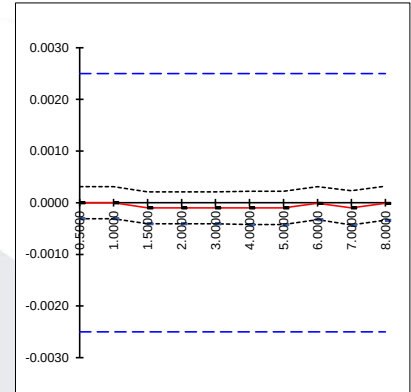
Resultados de Calibración

Hoja 2 de 2
No.LMD-1644-26

MEDICIÓN DE PROFUNDIDADES

Gráfica de desviación

Alcance:		0.5000 in	a	8.0000 in	
Resolución: 0.0005 in					
Media del Patrón	Media del Instrumento	Incertidumbre ± in	Error in	Tolerancia ± in	Juicio
0.5000	0.5000	0.00031	0.0000	0.0025	Sí cumple
1.0000	1.0000	0.00031	0.0000	0.0025	Sí cumple
1.5000	1.4999	0.00031	-0.0001	0.0025	Sí cumple
2.0000	1.9999	0.00031	-0.0001	0.0025	Sí cumple
3.0000	2.9999	0.00031	-0.0001	0.0025	Sí cumple
4.0000	3.9999	0.00032	-0.0001	0.0025	Sí cumple
5.0000	4.9999	0.00032	-0.0001	0.0025	Sí cumple
6.0000	6.0000	0.00032	0.0000	0.0025	Sí cumple
7.0000	6.9999	0.00033	-0.0001	0.0025	Sí cumple
8.0000	8.0000	0.00033	0.0000	0.0025	Sí cumple



----- Tolerancia del Instrumento
----- Error $\pm$ Incertidumbre
----- Error = (Media del Instrumento-Media del Patrón)

E	Partial surface contact error	0.0000	in
R	Repeatability of partial surface contact error	0.0009	in
S	Scale shift error	0.0000	in
J	Full surface contact error	0.0005	in
K	Error due to crossed knife-edge distance of M-type jaws for internal measurements	0.0000	in

Regla de decisión:

100% de aceptación estricta (ASME B89.7.3.1)

Aceptación estricta y rechazo relajado utilizando bandas de protección simétricas 100% de dos lados con resultados de medición promedio y rechazo con causa.

Error $\pm$ Incertidumbre dentro de tolerancias

Este instrumento fue calibrado usando patrones trazables al SI (Sistema Internacional) por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST EE.UU.) o (CENAM-México). La Evaluación de la incertidumbre incluye el instrumento bajo prueba y se calcula de acuerdo con la Guía para la expresión de incertidumbre en la medición ISO (GUM). Una relación de incertidumbre de prueba de al menos 4:1 se mantiene a menos que se indique lo contrario y se calcula utilizando la incertidumbre expandida de medición. La incertidumbre representa una incertidumbre expandida utilizando un factor de cobertura $k = 2$ para aproximarse a un nivel de confianza de un 95.45%.

Los resultados contenidos en este documento se refieren únicamente al elemento calibrado. Este certificado no podrá ser reproducido, excepto en su totalidad, sin el consentimiento por escrito de SIDEC

La tolerancia reportada en este certificado fue calculada a partir de las especificaciones de exactitud provenientes de norma JIS B 7507

Patrón utilizado
Trazabilidad
Número de certificado:
Vigencia
Identificación:

Gauge Block Set
CENAM
LMD-3747-25
2026-12-30
EPD-117

Gauge Block
CENAM
LDI252752
2027-05-07
EPD-31

Termohigrobarómetro
CENAM
3.2-38003/3.1-38003
2027-07-13/2027-07-13
EPT-55

Fin del certificado

FIC-RCC Rev 0